

Лабораторная работа 1

Знакомство с OpenMP

Цель работы. Получение практических навыков разработки простых параллельных программ с использованием OpenMP. Ознакомление с основными функциями и директивами OpenMP.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. Выполнить задания 1–3.
3. Подготовить отчетные документы по лабораторной работе.
4. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

ЗАДАНИЯ

Задание 1.1. Реализуйте консольное приложение с поддержкой OpenMP, содержащее две функции (с разным стилем вывода на экран – через **cout** и **printf**), в которых создается **X** потоков, каждый из которых выводит сообщение приветствия от потока, например «Hello World! От потока №* из X потоков». До запуска функций программа должна вывести сообщение, показывающее максимально доступное в системе количество потоков. Пользователь может задать значение числа **X**, которое может превышать максимально доступное в системе количество потоков.

Задание 1.2. Разработайте консольное приложение, для исследования функции обработки массивов: сложение одномерных массивов (векторов) и подсчет суммы всех элементов итогового массива (вектора). Для всех действий (функций) по работе с массивами необходимо выполнить реализацию функции в нескольких вариантах, указанных в табл. 1.1. В каждой функций необходимо предусмотреть расчет времени.

Таблица 1.1

Действие	Вариант реализации
Заполнение одномерных массивов $mas1[], mas2[]$	Последовательный
	Параллельный с использованием цикла FOR
Сложение двух одномерных массивов $mas3[i]=mas1[i]+mas2[i]$	Последовательный (без параллельной обработки)
	Параллельный с использованием цикла FOR
	Параллельный с использованием Sections
Подсчет суммы элементов итогового массива $sumEl = \sum_{i=0}^{size-1} mas3[i]$	Последовательный (без параллельной обработки)
	Параллельный с использованием редукторов
	Параллельный с использованием критических секций

При реализации заполнения для каждого массива обучающийся должен использовать свои функции вычисления значения элемента в некоторой зависимости от порядкового номера элемента. Для осуществления заполнения

массивов (каждый массив заполняется своим способом), можно использовать тригонометрические функции (sin, cos), например: $\sin(i - 50) + \cos(i/2.0)$. Допустимо использование комбинации степенных и тригонометрических функций, например: $\text{pow}(i, 2.0/3.0) * \sin(i/2.0)$. Или вычисления тригонометрической функции от некоторого логарифмического значения, например: $\cos(\log(i/2.7))$ или $\sin(\log_{10}(i*0.3))$.

Проведите экспериментальное исследование¹ по обработке данных с разными реализациями алгоритмов на сборке **Release**. При исследовании необходимо использовать одномерные массивы типа **double** размерностью от **100 000** до **310 000**². В ходе исследования необходимо замерить время выполнения отдельных функций и рассчитать показатели $S_p(n)$, $E_p(n)$ и $C_p(n)$ для оценки работы функций. При расчете времени для заполнения таблиц следует использовать среднеарифметическое значение для доверительного интервала, полученного для **300 или более запусков**³ выполнения реализации функции (набора функций для решения задачи). По результатам замеров времени и расчета показателей заполните таблицу 1.2.

Таблица 1.2

Функция (реализация)	Потоков	Время, мс.	$S_p(n)$	$E_p(n)$	$C_p(n)$
НД 100 000					
Заполнение массивов (посл.)		*.*****			
Заполнение массивов (парал. FOR)	2	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	3	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	4	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
Сложение массивов (посл.)		*.*****			
Сложение массивов (парал. FOR)	2	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	3	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	4	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
Сложение массивов (парал. Sections)	2	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	3	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	4	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
Подсчет суммы элементов итогового массива (посл.)		*.*****			
Подсчет суммы элементов итогового массива (парал. редуктор)	2	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	3	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	4	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
Подсчет суммы элементов итогового массива (парал. критическая секция)	2	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	3	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
	4	*.*****	*.*****	*.*****	*.*****
НД 170 000					
Аналогично как для НД 100 000					
НД 240 000					
Аналогично как для НД 100 000					
НД 310 000					
Аналогично как для НД 100 000					

¹ Примеры кодов для организации проведения исследования (два варианта) доступны на сервере Дистанционного образования СибГУ им. М.Ф. Решетнева

² В зависимости от вычислительной мощности компьютера можно изменить объем набора данных.

³ Рекомендуются не менее **300** запусков, но желательно больше (для более достоверных данных)

На основе проведенных замеров нужно для каждого набора данных и количеству задействованных потоков определить две наилучшие комбинации и наихудшую комбинацию для решения задачи в целом (три шага: заполнение массивов, сложение массивов и подсчет суммы всех элементов итогового массива) и заполнить таблицу 1.3. При определении комбинаций учитывать последовательный вариант исполнения и вариант для анализируемого потока (строка с количеством потоков). Рекомендуется использовать данные о времени выполнения из таблицы 1.2 для определения комбинаций вариантов функций.

Таблица 1.3

Потоков	Функция (реализация)	Время, мс.	$S_p(n)$	$E_p(n)$	$C_p(n)$
НД 100 000					
	Комбинация (Все последовательно)	*.*****			
2	Лучшая Комбинация 1*	*.*****	*.***	*.***	*.***
	Лучшая Комбинация 2*	*.*****	*.***	*.***	*.***
	Худшая Комбинация*	*.*****	*.***	*.***	*.***
3	Лучшая Комбинация 1*	*.*****	*.***	*.***	*.***
	Лучшая Комбинация 2*	*.*****	*.***	*.***	*.***
	Худшая Комбинация*	*.*****	*.***	*.***	*.***
4	Лучшая Комбинация 1*	*.*****	*.***	*.***	*.***
	Лучшая Комбинация 2*	*.*****	*.***	*.***	*.***
	Худшая Комбинация*	*.*****	*.***	*.***	*.***
НД 170 000					
	Аналогично как для НД 100 000				
НД 240 000					
	Аналогично как для НД 100 000				
НД 310 000					
	Аналогично как для НД 100 000				

* – указывать конкретную комбинацию, формируемую по действиям, например для лучшей комбинации: FOR, Sections, Редуктор

ОТЧЕТНОСТЬ

Отчетные материалы сдаются в электронном виде и включают:

1) файл отчета в формате (doc/docx/odt), который должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы;
- задания работы (без дополнительных пояснений и вида заполняемых таблиц);
- формулы для заполнения массивов (задание 1.2);
- конфигурация компьютера, на котором производится выполнение заданий и параметры операционной системы;
- экранные снимки с демонстрацией работы программ согласно заданиям;
- выводы по результатам исследования и выводы по лабораторной работе в целом;
- ответы на контрольные вопросы.

2) файл электронной таблицы в Excel совместимом формате (xls/xlsx/ods), который должен содержать результаты выполнения экспериментального исследования в табличной форме.

3) архив формата **zip** с исходными кодами заданий лабораторной работы (исходные коды решения, без результатов сборки).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Сформулируйте законы Амдала.
2. Дайте определение закону Густавсона-Барсиса.
3. Охарактеризуйте основные принципы OpenMP.
4. Опишите модель параллельной программы на OpenMP.
5. Перечислите составные части OpenMP.
6. Опишите формат директив в OpenMP.
7. Раскройте понятие «структурный блок OpenMP».
8. Перечислите основные директивы OpenMP.
9. Опишите переменные окружения OpenMP.
10. Приведите пример объявления параллельной секции.
11. Как можно задать условие для параллельной обработки?
12. Охарактеризуйте способы разделения работы между потоками.
13. Что подразумевает конфликт доступа к данным? Приведите условие его возникновения и характеристику.
14. Охарактеризуйте области видимости в OpenMP при распараллеливании циклов FOR.
15. Поясните границы действия области видимости в OpenMP при распараллеливании с использованием секций.
16. Опишите методы синхронизации в OpenMP.
17. Охарактеризуйте синхронизацию типа critical.
18. Что называют редуктором (reduction) в OpenMP? Приведите примеры областей их использования.